# SnapMirror授權

ONTAP 9

NetApp
June 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/data-protection/snapmirror-licensing-concept.html on June 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

SnapMirror授權 . . . . . 1
SnapMirror授權總覽 . . . . . 1
安裝SnapMirror Cloud授權 . . . . . 4

# SnapMirror授權

## SnapMirror授權總覽

從功能介紹9.3開始ONTAP 、授權已簡化、可在ONTAP 各個執行個體之間進行複寫。在版本支援的部分、SnapMirror授權可同時支援資料保存和鏡射關係。ONTAP使用者現在可以購買SnapMirror授權、以支援ONTAP 針對備份和災難恢復使用案例進行的功能性複寫。

在發行版不含更新版本之前、我們提供兩份授權、以支援不同的複寫使用案例。ONTAP需要使用支援功能來設定各個執行個體之間的_Vault_關係、其中DP執行個體可以保留較多的Snapshot複本、以支援保留時間較長的備份使用案例。SnapVault ONTAP需要SnapMirror授權來設定ONTAP 各個執行個體之間的鏡射關係、每ONTAP 個執行個體都會維持相同數量的Snapshot複本（也就是鏡射映像）、以支援可能進行叢集容錯移轉的災難恢復使用案例。SnapMirror和SnapVault 不完整的授權仍可繼續用於ONTAP 支援發行的版本不只是支援。

不再銷售不再支援的不支援功能仍可繼續運作、同時支援更新版本的更新版本。SnapVault ONTAPSnapMirror授權仍可繼續使用、並可用於代替SnapVault 功能、並可用於鏡射和資料保險箱組態。

對於非同步複寫、ONTAP 從ONTAP 使用支援功能的支援功能支援功能的支援功能、一開始使用單一統一化複寫引擎來設定延伸資料保護模式（XDP）原則、其中SnapMirror授權可設定為鏡射原則、資料保存原則或鏡射保存原則。來源叢集和目的地叢集都需要SnapMirror授權。如果已安裝SnapMirror授權、則不需要使用此功能。SnapVault

資料保護組態限制是由多項因素決定、包括ONTAP 您的版次、硬體平台和安裝的授權。如需詳細資訊、請參閱 "Hardware Universe"。

### SnapMirror同步授權

從ONTAP 支援SnapMirror 9.5開始、即支援SnapMirror同步關係。您需要下列授權才能建立SnapMirror同步關係：

- 來源叢集和目的地叢集都需要SnapMirror同步授權。

  SnapMirror同步授權可透過Premium套裝組合或Data Protection套裝組合啟用。

  如果您的系統是在2019年6月之前隨Premium或Flash產品組合購買、您可以從NetApp支援網站下載NetApp主金鑰、以取得必要的SnapMirror同步授權： "主要授權金鑰"

- 來源叢集和目的地叢集都需要SnapMirror授權。

### SnapMirror Cloud授權

SnapMirror Cloud授權從ONTAP 功能不中斷的9.8開始、可將ONTAP Snapshot複本從功能不同步複寫到物件儲存端點。複寫目標可以使用內部部署物件存放區、S3和S3相容的公有雲物件儲存服務來設定。SnapMirror Cloud關係可從ONTAP 支援的對象儲存目標、從不完整的系統到預先符合資格的物件儲存目標、皆可獲得支援。通過支援的物件儲存目標包括：不支援的S3、不支援的AWS S3 Standard、S3 Standard-IA和S3 One ZA-IA、Microsoft Azure Blob Premium、Hot and Cool、以及GCP Standard和Nearline儲存設備。ONTAP ONTAP StorageGRID

SnapMirror Cloud不提供獨立式授權、只有購買混合雲產品組合才能使用。混合雲套裝組合從ONTAP 推出《支援SnapMirror Cloud》（英文）到FabricPool 《支援SnapMirror Cloud》（英文）、均包含SnapMirror Cloud

與《支援支援同樣地、SnapMirror授權也無法作為獨立授權使用、只有在購買Data Protection產品組合時才能使用。

您需要下列授權才能建立SnapMirror雲端關係：

- SnapMirror授權（透過資料保護套裝組合或優質套裝組合購買）和SnapMirror Cloud授權（透過混合雲套裝組合購買）都會直接複寫到物件存放區端點。
- 在設定多重原則複寫工作流程（例如、磁碟對磁碟對雲端）時、所有ONTAP 的SnapMirror執行個體都需要SnapMirror授權、而SnapMirror Cloud授權則只有直接複寫到物件儲存端點的來源叢集才需要。

SnapMirror Cloud是終端使用者授權、可向NetApp或NetApp核准經銷商合作夥伴購買。SnapMirror Cloud授權可提供終端使用者權利、但無法啟用非同步ONTAP 的物件式儲存複寫功能。若要針對ONTAP SnapMirror Cloud叫用功能完善的API、必須使用授權應用程式提供的獨特API金鑰。用於協調SnapMirror Cloud複寫的授權與授權應用程式包括System Manager、也可從多個協力廠商應用程式供應商取得。這些獲授權的應用程式會內嵌獨特的API金鑰、以叫用ONTAP 功能完善的API。必須結合SnapMirror Cloud終端使用者授權與授權的第三方備份應用程式、才能協調及啟用SnapMirror Cloud複寫。

從ONTAP 推出支援SnapMirror Cloud複寫的《System Manager》（系統管理程式）開始、您就可以使用System Manager。如需詳細資訊、請參閱 "備份到雲端"。

授權的SnapMirror Cloud第三方應用程式清單已發佈在NetApp網站上。

## 資料保護產品組合

從推出更新版的《支援資料》9.1開始ONTAP 、ONTAP FAS8200隨附了全新的「支援資料」功能、作為資料保護產品組合解決方案的一部分。這套新的硬體與軟體套裝組合包含全新的DP_Optimized（DPO）授權、可為ONTAP 次要工作負載提供獨特的功能。隨著ONTAP 推出的《2020年資料管理》（英文）9.3的推出、DPO授權將每個節點的磁碟區數量從1、000個增加到1、500個。此外、還隨ONTAP 附於《支援資料保護產品組合》的更新組態、以FAS2620的組態為基礎。

DPO授權是專為ONTAP 將做為SnapMirror複寫次要目標的不二叢集所設計。除了增加DPO控制器上每個節點的最大磁碟區數、DPO授權也修改了控制器QoS設定、以支援更大的複寫流量、而犧牲應用程式I/O因此、DPO授權絕不能安裝在支援應用程式I/O的叢集上、因為應用程式效能會受到影響。之後、以FAS8200和FAS2620為基礎的資料保護套裝軟體即是以解決方案的形式提供、並隨附以客戶環境為基礎的程式設計免費授權。購買解決方案套裝組合時、系統會針對複寫至DPO次要的特定較舊叢集、提供免費的SnapMirror授權。雖然資料保護解決方案叢集需要DPO授權、但下列平台清單中的主要叢集將會提供免費的SnapMirror授權。未列入此清單的主要叢集需要購買SnapMirror授權。

- FAS2200系列
- FAS3000系列
- FAS6000系列
- FAS8000系列

## 資料保護最佳化（**DPO**）授權

隨附於《支援資料保護》ONTAP 的硬體與軟體解決方案套裝組合、僅以FAS8200與FAS2620為基礎。隨著這些平台成熟、新平台也推出新的需求、以支援ONTAP 針對二線複寫使用案例的功能。因此、ONTAP 2018年11月推出全新的獨立式DPO授權、其中包含發行版的《》（英文）。

獨立式DPO授權同時在FAS 支援的支援範圍包括：既是支援的、也是AFF 支援的；您可以購買預先設定的新叢集、或是新增至已部署的叢集、作為現場軟體升級。由於這些新的DPO授權並非硬體與軟體解決方案套裝組合

的一部分、因此價格較低、而且未提供適用於主要叢集的免費SnapMirror授權。使用零點式DPO授權設定的次要叢集也必須購買SnapMirror授權、而複寫到DPO次要叢集的所有主要叢集都必須購買SnapMirror授權。

DPO在多個版本的支援中提供更多ONTAP 的支援功能。ONTAP

| 功能 | 9.3 | 9.4 | 9.5. | 9.6 | 9.7以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大Vols /節點 | 1500年 | 1500年 | 1500年 | 1500/2500 | 1500/2500 |
| 並行重複工作階段上限 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 工作負載偏差* | 用戶端應用程式 | 應用程式/小型 | SnapMirror | SnapMirror | SnapMirror |
| 適用於HDD的跨Volume Aggregate重複資料刪除技術 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |

- SnapMirror回退（工作負載偏置）功能的優先順序詳細資料：
- 用戶端：叢集I/O優先順序設定為用戶端工作負載（正式作業應用程式）、而非SnapMirror流量。
- 相等：SnapMirror複寫要求的優先順序與正式作業應用程式的I/O相同。
- SnapMirror：所有SnapMirror I/O要求的優先順序都比正式作業應用程式的I/O高。

表**1**：**ONTAP** 各個版本的各個節點的**FlexVolumes**上限

| | 9.2-9.5、不含DPO | 9.2-9.5（含DPO） | 9.6不含DPO | 9.6（採用DPO） | 9.7—9.9.1（不含DPO） | 9.9-9.9.1（含DPO） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAS2620 | 1000 | 1500年 | 1000 | 1500年 | 1000 | 1500年 |
| FAS2650 | 1000 | 1500年 | 1000 | 1500年 | 1000 | 1500年 |
| FAS2720 | 1000 | 1500年 | 1000 | 1500年 | 1000 | 1500年 |
| FAS2750 | 1000 | 1500年 | 1000 | 1500年 | 1000 | 1500年 |
| A200 | 1000 | 1500年 | 1000 | 1500年 | 1000 | 1500年 |
| A220 | 1000 | 1500年 | 1000 | 1500年 | 1000 | 1500年 |
| FAS882/8300 | 1000 | 1500年 | 1000 | 2500 | 1000 | 2500 |
| A300 | 1000 | 1500年 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A400 | 1000 | 1500年 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| FAS8700/9000 | 1000 | 1500年 | 1000 | 2500 | 1000 | 2500 |
| a700 | 1000 | 1500年 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| A700s | 1000 | 1500年 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| A800 | 1000 | 1500年 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 |

如需FlexVol 組態的最新版支援最大支援版的資訊、請參閱 "Hardware Universe"。

### 所有新DPO安裝的考量事項

- 啟用後、DPO授權功能將無法停用或復原。
- 安裝DPO授權需要重新開機ONTAP 才能啟用還原或容錯移轉。
- DPO解決方案適用於二線儲存工作負載、可能會影響DPO叢集上的應用程式工作負載效能
- NetApp儲存平台機型的精選清單支援DPO授權。
- DPO功能因ONTAP 發行版本而異。請參閱相容性表以供參考。

# 安裝SnapMirror Cloud授權

SnapMirror Cloud從ONTAP 功能不中斷的9.8開始、提供從ONTAP 功能不同步複寫到物件儲存端點的非同步快照複寫功能。SnapMirror Cloud關係只能使用預先認證的協力廠商備份應用程式進行設定。若要設定ONTAP 物件儲存複寫功能、ONTAP 必須在設定複寫到物件儲存區端點的來源叢集上、同時提供SnapMirror和SnapMirror Cloud授權。

SnapMirror Cloud授權是單一執行個體叢集範圍的授權、這表示不需要在叢集中的每個節點上安裝。這是一種以期限為基礎的授權、可同時強制執行條款與備份容量。除了此終端使用者授權之外、SnapMirror Cloud還需要經過授權與核准的備份應用程式、才能設定ONTAP 及叫用用於複寫的SnapMirror API。SnapMirror Cloud終端使用者授權和授權應用程式都是使用SnapMirror Cloud複寫的必要條件。

SnapMirror Cloud授權是透過購買混合式雲端產品組合來取得、您可以以1 TB為單位購買1年或3年。混合雲產品組合包含SnapMirror Cloud授權。每個授權都有唯一的序號。混合雲產品組合的購買量取決於容量、混合雲產品組合的購買容量會套用至SnapMirror Cloud授權。

SnapMirror Cloud授權可透過ONTAP 下列方法安裝在叢集上：使用效益指令行或系統管理程式。

步驟

1. 從NetApp支援網站下載兩份適用於SnapMirror Cloud的NetApp授權檔案（NLF）。

   "NetApp支援"

2. 使用System Manager將SnapMirror Cloud NLF檔案上傳至叢集：

a. 按一下「組態>*授權*」。

b. 在*叢集設定*窗格中、按一下*授權*。

c. 在「套件」視窗中、按一下「新增」。

d. 在「新增授權套件」對話方塊中、按一下「選擇檔案」以選取您下載的NLF、然後按一下「新增」將檔案上傳至叢集。

"NetApp軟體授權搜尋"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。